

TEAM ARTE · 상세 설계

ABA

Arte Book Assistance

도서관 사서를 돕는 사서 협동로봇, 리비(Libi)

주행로봇과 로봇팔이 결합된 모바일 매니플레이터 — 사서의 손과 다리가 되어 책을 직접 집고 옮깁니다.



사서를 대체하지 않는, 사서 협동로봇

리비는 사서를 대체하지 않는다. 사서의 손과 다리가 되는 협동로봇.



WHAT · 정의

주행로봇 + 로봇팔 = 사서 협동로봇
Autonomous Base Robot Arm

서가에서 책을 직접 집어 배달·반납·정렬.

주간 · SERVICE

☀ 이용자·사서 지원

도서 요청 픽업·배달, 반납 회수, 추천·검색·길잡이 안내.

야간 · OPERATION

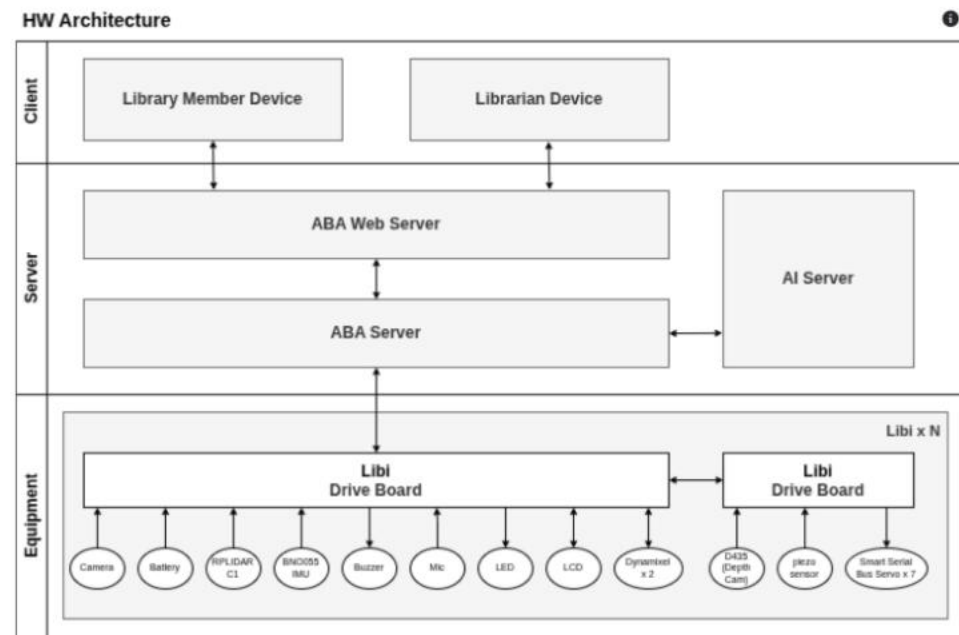
🌙 무인 도서관 관리

침입 감지·녹화·신고, 서가 정리정돈·분류.

System Architecture

System Architecture

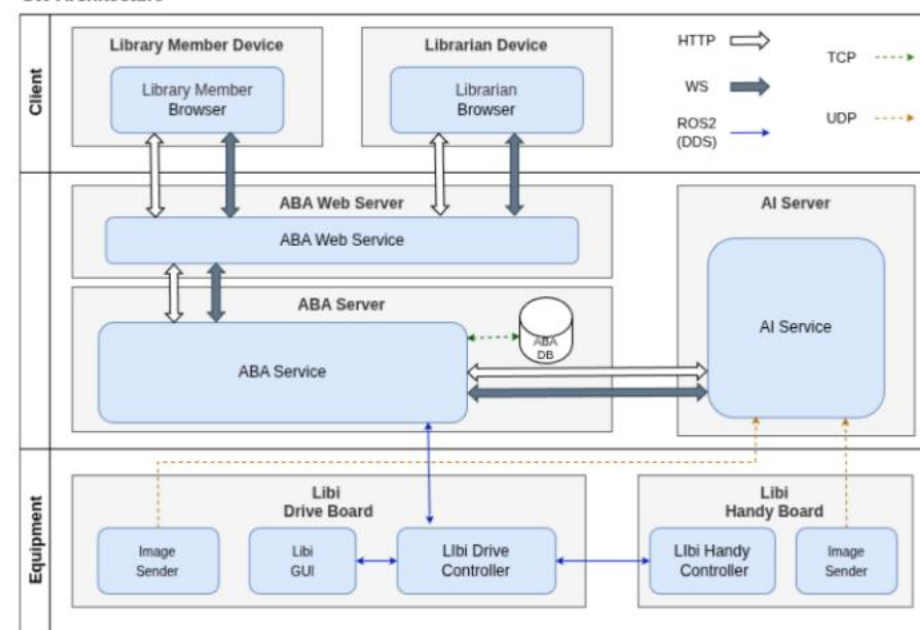
Hardware Architecture



HARDWARE ARCHITECTURE

Software Architecture

SW Architecture



SOFTWARE ARCHITECTURE · 프로토콜 (HTTP · WS · ROS2 · TCP/UDP)

기능 요구사항 SR-00 ~ SR-21

● High ● Medium ● Low

요청 · 이송

Delivery

SR-00	요청 인식 (음성·텍스트·터치)	●
SR-01	이송 기능	●
SR-02	도서 식별 (청구기호)	●
SR-03	픽업 기능 (파지 ≤3회)	●

AI 인지

Perception

SR-04	도서 카테고리 분류	●
SR-05	도서 추천	●
SR-06	도서 정리 (평탄화·정렬)	●

이용 서비스

Service

SR-07	대여 / 반납	●
SR-09	검색 (도서·시설)	●
SR-11	길잡이 (직접 안내)	●
SR-12	파견 (위치 지정 이동)	●
SR-13	짐꾼 (이용자 추종)	●
SR-17	친밀감 표시 (인사·표정)	●

운영 · 관리

Operation

SR-08	정보 관리 (도서·회원·서가)	●
SR-10	모니터링 (상태·작업·배터리)	●

안전 · 자율

Safety

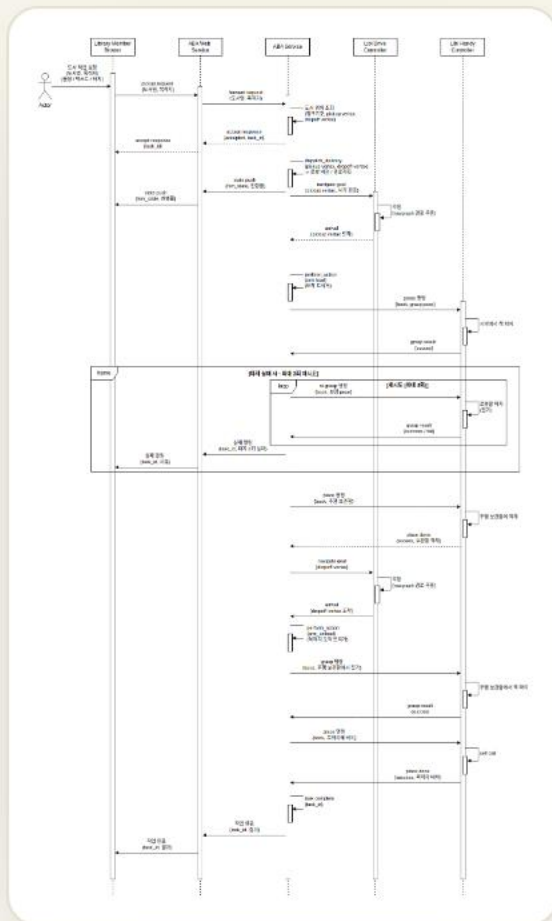
SR-15	동적 장애물 회피	●
SR-18	자동 충전 (< 15%)	●
SR-19	순찰 (야간 침입 감지)	●

요구사항 요약

Total 22

● High · 우선 구현	15
● Medium	6

이송 명령 시나리오 도서 픽업 · 배달



Actor 요청

Member Browser

ABA Web

ABA Service

Drive Ctrl

Handy Ctrl

1

요청 & 경로 계획

도서·목적지 요청 → 위치 조회 → 로봇 배정·경로 계획, **task_id** 발급.

2

픽업 — 서가 파지

pickup 지점 도착 → 서가에서 책 파지. **실패 시 최대 3회 재시도** 후 사유 알림.

3

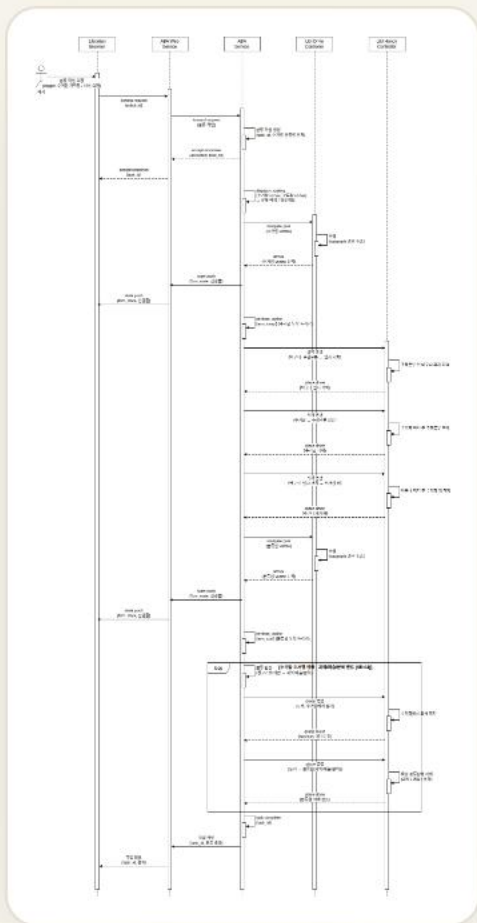
이송 & 배치

보관함 적재 → dropoff 지점 이동 → 목적지 배치 → 완료 알림.

STATE PUSH

진행 중 fsm_state·진행률을 회원 화면에 실시간 전송 (WebSocket)

분류 시나리오 수거함 → 분류함



사서 요청

Librarian Browser

ABA Web

ABA Service

Drive Ctrl

Handy Ctrl

1

분류 작업 요청

트리거: 수거함 가득 참 / 사서 요청 → 작업 생성·로봇 배정.

2

수거함 적재 — arm swap

수거함 도착 → 수거함을 주행로봇 상단에 적재.

3

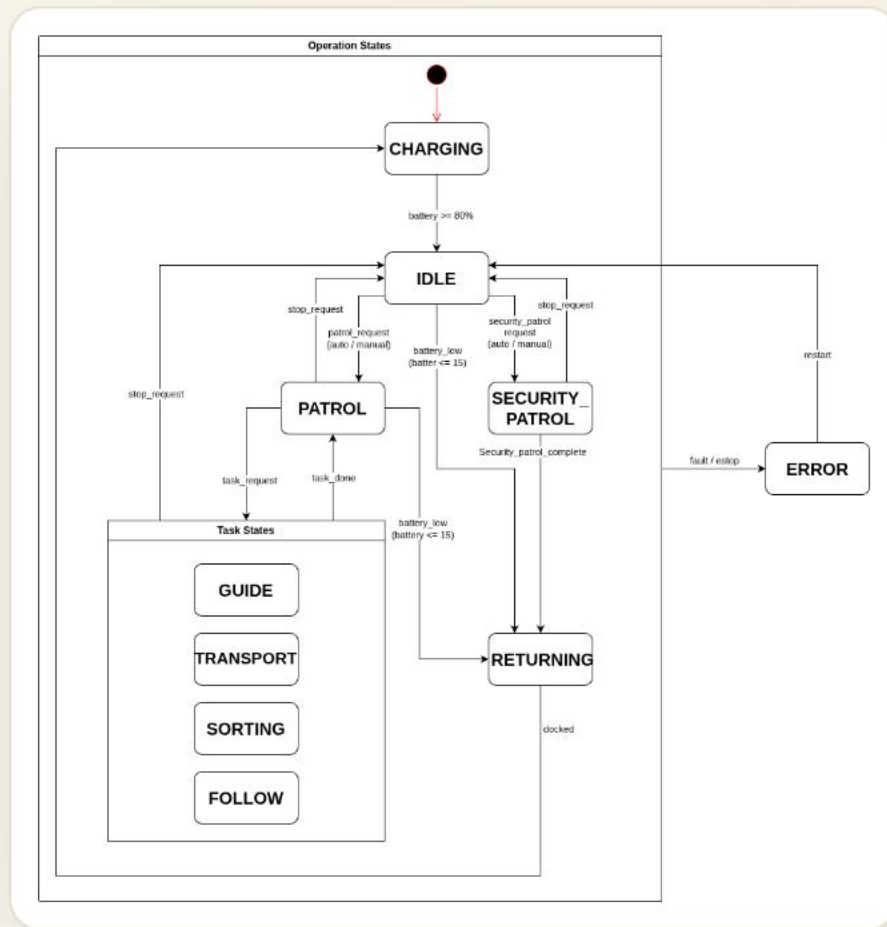
도서별 반복 분류

분류함 이동 → 청구기호 판정으로 과학·예술·문학 분류함에 반복 적재 (SR-04).

AI PIPELINE

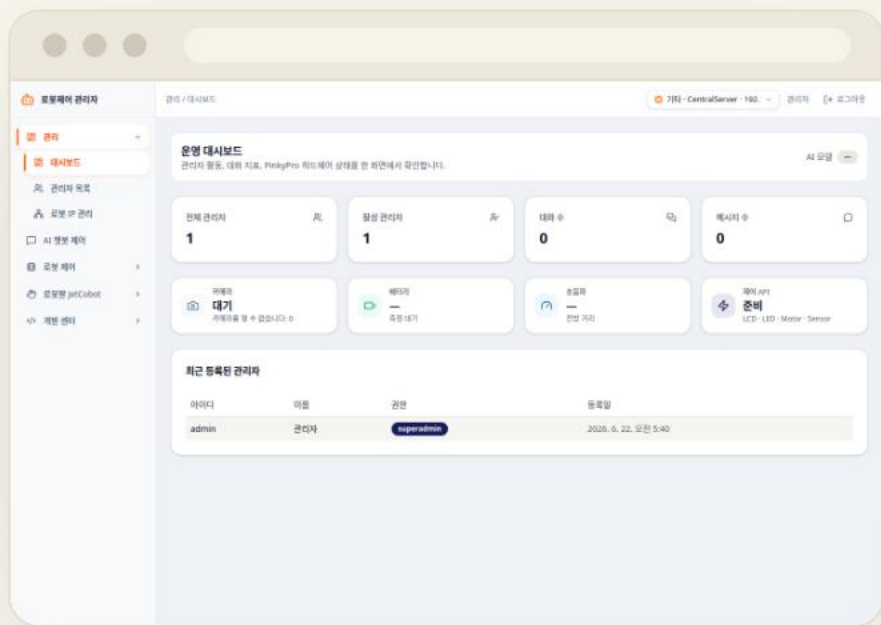
book_detector → book_classifier → arm_controller 노드 파이프라인

State Diagram



사용자 인터페이스 3종

회원 · 사서 · 로봇

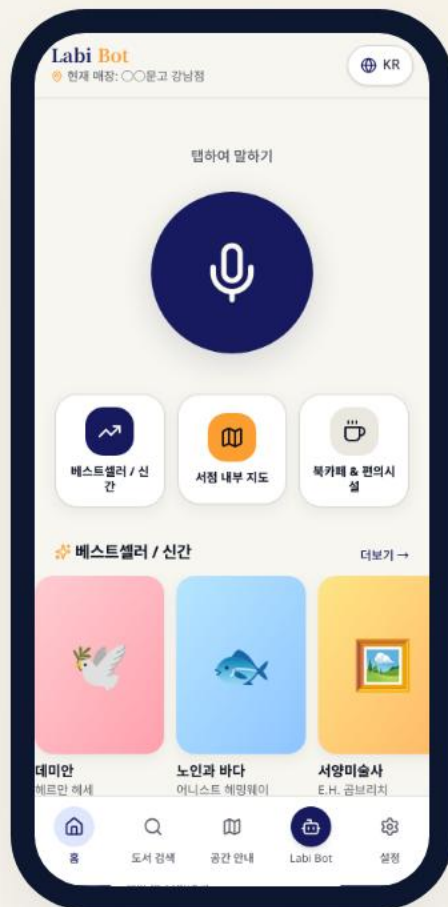


LIBRARIAN · CENTRAL_SERVER

사서 UI

운영 대시보드 · 모니터링 · 작업 지시 · 도

● ABA · Libi GUI Prototype



MEMBER · MOBILE_WEB

회원 UI

음성·검색 요청 · 내부 지도 · 추천 · 길잡이



ROBOT · DESKTOP_GUI

Libi GUI

길잡이 · 검색 · 추천 · 표정 · 비상정지 · 에
리 동작

지난 주 진행 사항 Sprint 2 2026.06.22 - 06.28

Sprint 2. 프로젝트 상세 설계 · 2026.06.22 - 06.28 · ■ 완료 16 ■ 진행 3 ■ 예정 1 · 총 20건

● Jira · arte1 · 실시간

Work	Assignee	Reporter	Priority	Status	Resolution	Created	Updated	Due date
AR-20 구매 물품 작성	 이세형	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:49 PM	Jun 22, 2026, 5:51 PM	Jun 22, 2026
AR-23 기술조사 - 딥러닝 성능 조사	 이세형	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:53 PM	Jun 25, 2026, 12:41 PM	None
AR-24 시나리오 작성 - 시퀀스 다이어그램	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:53 PM	Jun 28, 2026, 6:08 PM	Jun 23, 2026
AR-25 시나리오 작성 - state 다이어그램	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:53 PM	Jun 25, 2026, 12:48 PM	Jun 24, 2026
AR-26 기술조사 - 분류 기능	 rogerthat	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 19, 2026, 5:54 PM	Jun 28, 2026, 6:10 PM	Jul 03, 2026
AR-27 소품제작	 이주형	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:54 PM	Jun 22, 2026, 5:27 PM	Jun 22, 2026
AR-28 GUI - Library Member UI	 인경일	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:54 PM	Jun 26, 2026, 4:06 PM	Jun 26, 2026
AR-29 GUI - Librarian UI	 인경일	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:54 PM	Jun 26, 2026, 4:12 PM	Jun 26, 2026
AR-30 GUI - Libi UI	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:55 PM	Jun 26, 2026, 4:10 PM	Jun 26, 2026
AR-31 학습 데이터 수집 - 바꾸니	 HyungJoo Lee	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 19, 2026, 5:55 PM	Jun 28, 2026, 6:37 PM	Jul 01, 2026
AR-32 학습 데이터 수집 - 인형	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:55 PM	Jun 26, 2026, 4:05 PM	Jun 26, 2026
AR-33 학습 데이터 수집 - Pinky_pro	 인경일	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:55 PM	Jun 25, 2026, 12:41 PM	Jun 26, 2026
AR-34 UR, SR, SA 전체 검토	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 19, 2026, 5:55 PM	Jun 28, 2026, 6:08 PM	Jun 22, 2026
AR-35 GUI 구현	 인경일	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 21, 2026, 3:53 PM	Jun 28, 2026, 5:58 PM	Jul 03, 2026
AR-36 딥러닝 모델 구축	 이강택	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 21, 2026, 3:53 PM	Jun 28, 2026, 5:58 PM	Jul 03, 2026
AR-37 프로젝트 상세 설계	 이강택	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 21, 2026, 3:53 PM	Jun 28, 2026, 6:34 PM	Jun 30, 2026
AR-38 ERD작성	 Unassigned	 이강택	Medium	TO DO	Unresolved	Jun 22, 2026, 10:37 AM	Jun 28, 2026, 6:34 PM	Jun 30, 2026
AR-39 기술조사 - perception 후 grab	 이세형	 이강택	Medium	IN PROGRESS	Unresolved	Jun 23, 2026, 10:07 AM	Jun 28, 2026, 6:09 PM	Jul 03, 2026
AR-40 state, sequence diagram, map 수정	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 25, 2026, 12:44 PM	Jun 25, 2026, 8:18 PM	Jun 25, 2026
AR-41 온디바이스 vs ai server 성능 차이 비교 (PinkyPro)	 이강택	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 26, 2026, 10:19 AM	Jun 26, 2026, 2:34 PM	Jun 26, 2026
AR-42 Slam map 재 작성, 형질제어	 인경일	 이강택	Medium	DONE	Done	Jun 26, 2026, 10:23 AM	Jun 28, 2026, 6:09 PM	Jun 26, 2026

이번 주 계획 Sprint 3 2026.06.28 - 07.05

Sprint 3. 프로젝트 구현 · 2026.06.28 - 07.05 · ■ 진행 3 ■ 예정 16 · 총 19건

● Jira · arte1 · 실시간

☐ ▾ Sprint 3. 프로젝트 구현 28 Jun - 6 Jul (19 work items)				0	0	0	Complete sprint	...
프로젝트 구현: 1차 인덱싱 목표, 프로젝트 릴리즈: v0.1								
☒ AR-31 학습 데이터 수집 - 바꾸니	딥러닝 모델 구축	IN PROGRESS ▾	📅 Jul 1	-	=			HL
☒ AR-39 기술조사 - perception 후 grab	기술조사	IN PROGRESS ▾	📅 Jul 3	-	=			
☒ AR-26 기술조사 - 분류 기능	기술조사	IN PROGRESS ▾	📅 Jul 3	-	=			R
☒ AR-38 ERD작성	프로젝트 상세 설계	TO DO ▾	📅 Jun 30	-	=			
☒ AR-44 Interface Specification	프로젝트 상세 설계	TO DO ▾	📅 Jun 30	-	=			
☒ AR-45 ABA_server 구축	GUI 구현	TO DO ▾	📅 Jul 2	-	=			
☒ AR-46 ABA_Web_server구축	GUI 구현	TO DO ▾	📅 Jul 2	-	=			
☒ AR-47 Ai_server 구축	GUI 구현	TO DO ▾	📅 Jul 2	-	=			
☒ AR-48 각 서버와의 연동 테스트	GUI 구현	TO DO ▾	📅 Jul 3	-	=			
☒ AR-49 기술조사 - 바꾸니 grab	기술조사	TO DO ▾		-	=			HL
☒ AR-50 정밀주행 - nav2 params	기술조사	TO DO ▾		-	=			
☒ AR-51 정밀주행 - PID제어	기술조사	TO DO ▾		-	=			
☒ AR-52 정밀주행 - ArUco Marker	기술조사	TO DO ▾		-	=			
☒ AR-53 정밀주행 - Line tracing	기술조사	TO DO ▾		-	=			
☒ AR-55 서가 데이터 수집	딥러닝 모델 구축	TO DO ▾	📅 Jul 1	-	=			
☒ AR-56 딥러닝 모델 구축 - 바꾸니	딥러닝 모델 구축	TO DO ▾	📅 Jul 3	-	=			HL
☒ AR-57 딥러닝 모델 구축 - 서가	딥러닝 모델 구축	TO DO ▾	📅 Jul 3	-	=			
☒ AR-58 딥러닝 모델 구축 - 핑키 + 사람 모형	딥러닝 모델 구축	TO DO ▾	📅 Jul 3	-	=			
☒ AR-59 FMS 구현 - sim 상, slotcar plugin	구현	TO DO ▾	📅 Jul 3	-	=			

TEAM ARTE

ABA

“사람은 지식을 찾고,
ARTE는 그 길을 안내합니다.”

감사합니다 · Q & A

